федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО».

Факультет программной инженерии и компьютерной технологии.

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4
по дисциплине «Основы профессиональной деятельности»
вариант 15302.

Выполнил: Кливцов Александр Александрович
Группа: P3115
Преподаватель: Бострикова Дарья Константиновна

Санкт-Петербург
2026

Содержание:

ЦЕЛЬ: **3**

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: **3**

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ **3**

Область представления: 4

ОДЗ: 5

Расположение данных в памяти: 5

Адреса первой и последней исполняемой команды: 5

ТРАССИРОВКА: **5**

ВЫВОД: **7**

Цель:

Изучение способов связи между программными модулями, команды обращения к подпрограмме и исследование порядка функционирования БЭВМ при выполнении комплекса взаимосвязанных программ.

Текст задания:

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить предназначение и составить его описание, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программного комплекса.

```
53B: + 0200  |  549:   6E0C  |  -----------  |  70D:   0A00
53C:   EE19  |  54A:   EE0B  |  700:   AC01  |  70E:   F8CC
53D:   AE15  |  54B:   AE08  |  701:   F001  |  70F:   007E
53E:   0740  |  54C:   0C00  |  702:   F304  |
53F:   0C00  |  54D:   D700  |  703:   6E0A  |
540:   D700  |  54E:   0800  |  704:   F201  |
541:   0800  |  54F:   0700  |  705:   CE05  |
542:   6E13  |  550:   6E05  |  706:   4E07  |
543:   EE12  |  551:   EE04  |  707:   0500  |
544:   AE10  |  552:   0100  |  708:   4C01  |
545:   0C00  |  553:   ZZZZ  |  709:   4E05  |
546:   D700  |  554:   YYYY  |  70A:   CE01  |
547:   0800  |  555:   XXXX  |  70B:   AE02  |
548:   0740  |  556:   F8CE  |  70C:   EC01  |
```

Описание программы

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарий
53B	0200	CLA	Очистка АС
53C	EE19	ST IP+25	Запись АС в переменную A
53D	AE15	LD IP+21	Загрузка переменной B
53E	0740	DEC	Декремент АС
53F	0C00	PUSH	Запись АС в стек
540	D700	CALL 700	Вызов подпрограммы
541	0800	POP	Чтение АС из стека
542	6E13	SUB IP+19	Вычитание АС – переменная A
543	EE12	ST IP+18	Запись АС в переменную A
544	AE10	LD IP+16	Загрузка переменной C
545	0C00	PUSH	Запись АС в стек
546	D700	CALL 700	Вызов подпрограммы
547	0800	POP	Чтение АС из стека
548	0740	DEC	Декремент АС
549	6E0C	SUB IP+12	Вычитание АС – переменная A
54A	EE0B	ST IP+11	Запись АС в переменную A
54B	AE08	LD IP+	Загрузка переменной D
54C	0C00	PUSH	Запись АС в стек
54D	D700	CALL 700	Вызов подпрограммы
54E	0800	POP	Чтение АС из стека
54F	0700	INC	Инкремент АС
550	6E05	SUB IP+5	Вычитание АС – переменная A
551	EE04	ST IP+4	Запись АС в переменную A
552	0100	HLT	Остановка программы.
553	ZZZZ	-	Переменная B

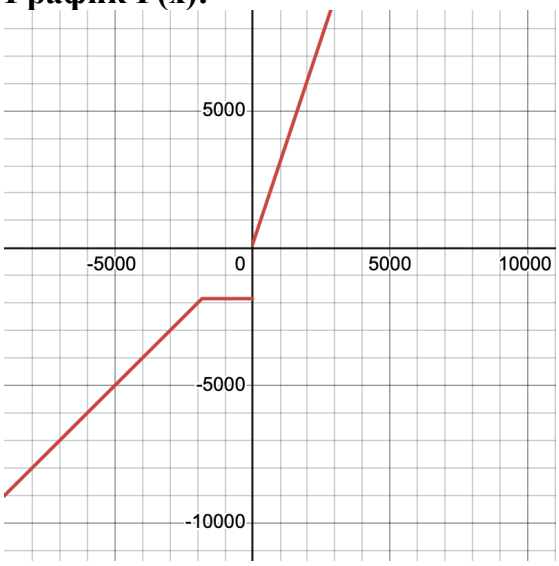
554	YYYY	-	Переменная D
555	XXXX	-	Переменная C
556	F8CE	-	Переменная A (результат)
700	AC01	LD SP+1	Загрузка значения верхушки стека
701	F001	BEQ IP+1	IF Z == 0, IP+1
702	F304	BPL IP+4	IF N==0, IP+4
703	6E0A	SUB IP+10	Вычитание AC – Переменная E
704	F201	BMI IP+1	IF N==1, IP+1
705	CE05	JUMP IP+5	Переход к 70B
706	4E07	ADD IP+7	Сложение AC + Переменная E
707	0500	ASL	Сдвиг влево (умножение на 2)
708	4C01	ADD SP+1	Сложение AC с верхушкой стека
709	4E05	ADD IP+5	Сложение AC + Переменная F
70A	CE01	JUMP IP+1	Переход к 70C
70B	AE02	LD IP+2	Запись в переменную E
70C	EC01	ST SP+1	Запись в верхушку стека
70D	0A00	RET	Выход из подпрограммы
70E	F8CC	-	Переменная E
70F	007E	-	Переменная F

Программа вычисляет значение переменной A по формуле:

$$A = F(B-1) - F(C) + F(D) + 2$$

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{если } x < -1844 \\ -1844, & \text{если } -1844 \le x \le 0 \\ 3x + 126, & \text{если } x > 0 \end{cases}$$

График F(x):



Область представления F(x):
A – 16-ти разрядное число
При -1844 <= X <= 0 функция всегда возвращает -1844
При X > 0: значения от 129 (при X = 1) до 32766 (при X=10880) без переполнения
При X < -1844: значения от -32768 до -1845

ОДЗ:
B – [-10963; 10879] (Чтобы B-1 не вызывал переполнения)
C, D – [-32768; 10879]
При X>0 для ветви 3x+126 - чтобы результат был <= 32767, нужен X <= 10880

Расположение данных в памяти:
53B – 552 – программа
700 – 70D – подпрограмма
553 – 556 – переменные
556 – результат

Адреса первой и последней исполняемой команды:
Программа:
53B – первая
552 – последняя
Подпрограмма:
700 – первая
70D – последняя

Трассировка:
B = -10963, C = 10000, D = 643
A = -10964 -30126 +2055 + 2 = -39033

Адр	Знчн	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	PS	NZVC	Адр	Знчн
53B	200	53B	0	0	0	0	0	0	4	100		
53B	200	53C	200	53B	200	0	053B	0	4	100		
53C	EE19	53D	EE19	556	0	0	19	0	4	100	556	0
53D	AE15	53E	AE15	553	0	0	15	0	4	100		
53E	740	53F	740	53E	740	0	053E	FFFF	8	1000		
53F	0C00	540	0C00	7FF	FFFF	7FF	053F	FFFF	8	1000	7FF	FFFF
540	D700	700	D700	7FE	541	7FE	D700	FFFF	8	1000	7FE	541
700	AC01	701	AC01	7FF	FFFF	7FE	1	FFFF	8	1000		
701	F001	702	F001	701	F001	7FE	701	FFFF	8	1000		
702	F304	703	F304	702	F304	7FE	702	FFFF	8	1000		
703	6E0A	704	6E0A	70E	F8CC	7FE	000A	733	1	1		
704	F201	705	F201	704	F201	7FE	704	733	1	1		
705	CE05	70B	CE05	705	070B	7FE	5	733	1	1		
70B	AE02	70C	AE02	70E	F8CC	7FE	2	F8CC	9	1001		
70C	EC01	70D	EC01	7FF	F8CC	7FE	1	F8CC	9	1001	7FF	F8CC
70D	0A00	541	0A00	7FE	541	7FF	070D	F8CC	9	1001		
541	800	542	800	7FF	F8CC	0	541	F8CC	9	1001		
542	6E+13	543	6E+13	556	0	0	13	F8CC	9	1001		

543	EE12	544	EE12	556	F8CC	0	12	F8CC	9	1001	556	F8CC
544	AE10	545	AE10	555	0	0	10	0	5	101		
545	0C00	546	0C00	7FF	0	7FF	545	0	5	101	7FF	0
546	D700	700	D700	7FE	547	7FE	D700	0	5	101	7FE	547
700	AC01	701	AC01	7FF	0	7FE	1	0	5	101		
701	F001	703	F001	701	F001	7FE	1	0	5	101		
703	6E0A	704	6E0A	70E	F8CC	7FE	000A	734	0	0		
704	F201	705	F201	704	F201	7FE	704	734	0	0		
705	CE05	70B	CE05	705	070B	7FE	5	734	0	0		
70B	AE02	70C	AE02	70E	F8CC	7FE	2	F8CC	8	1000		
70C	EC01	70D	EC01	7FF	F8CC	7FE	1	F8CC	8	1000	7FF	F8CC
70D	0A00	547	0A00	7FE	547	7FF	070D	F8CC	8	1000		
547	800	548	800	7FF	F8CC	0	547	F8CC	8	1000		
548	740	549	740	548	740	0	548	F8CB	9	1001		
549	6E0C	54A	6E0C	556	F8CC	0	000C	FFFF	8	1000		
54A	EE0B	54B	EE0B	556	FFFF	0	000B	FFFF	8	1000	556	FFFF
54B	AE08	54C	AE08	554	0	0	8	0	4	100		
54C	0C00	54D	0C00	7FF	0	7FF	054C	0	4	100	7FF	0
54D	D700	700	D700	7FE	054E	7FE	D700	0	4	100	7FE	054E
700	AC01	701	AC01	7FF	0	7FE	1	0	4	100		
701	F001	703	F001	701	F001	7FE	1	0	4	100		
703	6E0A	704	6E0A	70E	F8CC	7FE	000A	734	0	0		
704	F201	705	F201	704	F201	7FE	704	734	0	0		
705	CE05	70B	CE05	705	070B	7FE	5	734	0	0		
70B	AE02	70C	AE02	70E	F8CC	7FE	2	F8CC	8	1000		
70C	EC01	70D	EC01	7FF	F8CC	7FE	1	F8CC	8	1000	7FF	F8CC
70D	0A00	54E	0A00	7FE	054E	7FF	070D	F8CC	8	1000		
54E	800	54F	800	7FF	F8CC	0	054E	F8CC	8	1000		
54F	700	550	700	54F	700	0	054F	F8CD	8	1000		
550	6E+05	551	6E+05	556	FFFF	0	5	F8CE	8	1000		
551	EE04	552	EE04	556	F8CE	0	4	F8CE	8	1000	556	F8CE
552	100	553	100	552	100	0	552	F8CE	8	1000		

Вывод:

При выполнении лабораторной работы я научился работать с подпрограммами в БЭВМ.